Colle n° 5
Intégration sur un intervalle quelconque — 1 h

Nom : _____

Question de cours. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. On note $L^1(I,\mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions intégrables sur I à valeurs dans $\mathbb{K}$. Quelle est la structure de $L^1(I,\mathbb{K})$? Démontrer le résultat.

Exercice n° 1. Soit

$$g : t \mapsto \frac{e^{-t} - e^{-2t}}{t}.$$

1. Montrer que g est intégrable sur $]0,+\infty[$.
2. a) Vérifier que, pour $0 < a < b$,

$$\int_a^b \frac{e^{-t} - e^{-2t}}{t}\,\mathrm{d}t = \int_a^{2a} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t - \int_b^{2b} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t.$$

   b) Justifier l'existence de $\displaystyle\int_0^1 \frac{e^{-t}-1}{t}\,\mathrm{d}t$.

   c) Calculer $\displaystyle\int_0^{+\infty} g(t)\,\mathrm{d}t$.

Colle n° 5
Intégration sur un intervalle quelconque — 1 h

Nom : _____

Question de cours. Soient $a < b$ deux réels et $f :]a,b] \to \mathbb{R}$ une fonction intégrable sur $]a,b]$. Énoncer l'inégalité triangulaire, puis la démontrer.

Exercice n° 1.

1. Montrer que la fonction $x \mapsto \ln(\sin x)$ est intégrable sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right]$.
2. On pose

$$I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin x)\,\mathrm{d}x \quad \text{et} \quad J = \int_0^{\pi/2} \ln(\cos t)\,\mathrm{d}t.$$

   Montrer que $I = J$.
3. En déduire la valeur de I (on envisagera $I + J$).

Colle n° 5
Intégration sur un intervalle quelconque — 1 h

Nom : _____

Question de cours. La fonction $t \mapsto \dfrac{\sin t}{t}$ est-elle intégrable sur $[\pi,+\infty[$? Démontrer le résultat.

Exercice n° 1. On considère la fonction f définie par

$$f(x) = \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(1+t)\,t^x}.$$

1. Étudier le domaine de définition de f.
2. Calculer $f(1)$.
3. Préciser la monotonie de f.
4. Montrer que, pour tout $x \in]0,+\infty[$,

$$f(x) + f(x+1) = \frac{1}{x}.$$

5. Donner la limite puis un équivalent de $f(x)$ quand x tend vers $+\infty$.

CORRIGÉ

Sujet 1

Question de cours.
Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. On note $L^1(I,\mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions intégrables sur I à valeurs dans $\mathbb{K}$. Quelle est la structure de $L^1(I,\mathbb{K})$? Démontrer le résultat.
Énoncé. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$.

$$\boxed{L^1(I,\mathbb{K}) \text{ est un } \mathbb{K}\text{-espace vectoriel}}$$

Preuve. Une fonction f est intégrable sur I lorsqu'elle est continue par morceaux sur I et que $\int_I |f(t)|\,\mathrm{d}t$ converge. On montre que $L^1(I,\mathbb{K})$ est un sous-espace vectoriel du $\mathbb{K}$-espace vectoriel $\mathcal{C}_{pm}(I,\mathbb{K})$ des fonctions continues par morceaux sur I.

- Par définition, $L^1(I,\mathbb{K}) \subset \mathcal{C}_{pm}(I,\mathbb{K})$.
- La fonction nulle est continue par morceaux, et $\int_I 0\,\mathrm{d}t$ converge et vaut 0 : elle appartient à $L^1(I,\mathbb{K})$.
- Soient $f,g \in L^1(I,\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. La fonction $\lambda f+g$ est continue par morceaux sur I, comme combinaison linéaire de fonctions continues par morceaux, et, par l'inégalité triangulaire dans $\mathbb{K}$,

$$\forall t \in I, \quad 0 \leq |\lambda f(t)+g(t)| \leq |\lambda|\,|f(t)|+|g(t)|.$$

  Les intégrales $\int_I |f|$ et $\int_I |g|$ convergent : par linéarité, $\int_I \big(|\lambda|\,|f|+|g|\big)$ converge. Par comparaison de fonctions positives, $\int_I |\lambda f+g|$ converge : $\lambda f+g \in L^1(I,\mathbb{K})$.

$L^1(I,\mathbb{K})$ est une partie non vide de $\mathcal{C}_{pm}(I,\mathbb{K})$, stable par combinaison linéaire : c'est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}_{pm}(I,\mathbb{K})$, donc un $\mathbb{K}$-espace vectoriel.

Exercice n° 1. Soit

$$g : t \mapsto \frac{e^{-t}-e^{-2t}}{t}.$$

1. Montrer que g est intégrable sur $]0,+\infty[$.
   La fonction g est continue sur $]0,+\infty[$. Pour tout $t>0$, $-2t<-t$, donc $e^{-2t}<e^{-t}$ par stricte croissance de exp : g est positive sur $]0,+\infty[$. Il suffit donc d'étudier la convergence en chacune des deux bornes.
   - *En* 0. Par développements limités à l'ordre 1,

$$e^{-t}-e^{-2t} \underset{t\to 0}{=} \big(1-t+o(t)\big)-\big(1-2t+o(t)\big) = t+o(t),$$

     donc

$$g(t) = 1+o(1) \underset{t\to 0^+}{\longrightarrow} 1.$$

     La fonction g se prolonge par continuité en 0 : son intégrale sur $]0,1]$ est faussement généralisée, donc convergente.
   - *En* $+\infty$. Pour tout $t \geq 1$,

$$0 \leq g(t) \leq \frac{e^{-t}}{t} \leq e^{-t},$$

     et $\int_1^{+\infty} e^{-t}\,\mathrm{d}t$ converge (intégrale de référence) : par comparaison de fonctions positives, $\int_1^{+\infty} g(t)\,\mathrm{d}t$ converge.

   La fonction g étant positive, la convergence de son intégrale est sa convergence absolue :

$$\boxed{g \text{ est intégrable sur }]0,+\infty[}$$

2. a) Vérifier que, pour $0<a<b$,

$$\int_a^b \frac{e^{-t}-e^{-2t}}{t}\,\mathrm{d}t = \int_a^{2a} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t - \int_b^{2b} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t.$$

   Soient $0<a<b$. La fonction $t \mapsto \dfrac{e^{-t}}{t}$ est continue sur $]0,+\infty[$: toutes les intégrales écrites portent sur des segments de $]0,+\infty[$.
   D'une part, par linéarité,

$$\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t - \int_a^b \frac{e^{-2t}}{t}\,\mathrm{d}t.$$

   Dans la seconde intégrale, on pose $u=2t$: la fonction $t \mapsto 2t$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a,b]$, et $\mathrm{d}u = 2\,\mathrm{d}t$, donc

$$\int_a^b \frac{e^{-2t}}{t}\,\mathrm{d}t = \int_{2a}^{2b} \frac{e^{-u}}{u/2}\,\frac{\mathrm{d}u}{2} = \int_{2a}^{2b} \frac{e^{-u}}{u}\,\mathrm{d}u.$$

   Ainsi

$$\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t - \int_{2a}^{2b} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t. \qquad (1)$$

D'autre part, par la relation de Chasles :

$$\begin{aligned}
&\int_a^{2a} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t - \int_b^{2b} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t \\
&= \left(\int_a^{2b} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t - \int_{2a}^{2b} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t\right) - \left(\int_a^{2b} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t - \int_a^{b} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t\right) \\
&= \int_a^{b} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t - \int_{2a}^{2b} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t \qquad \text{d'après (1)} \\
&= \int_a^{b} g(t)\,\mathrm{d}t.
\end{aligned}$$

D'où, pour tous réels a, b tels que $0 < a < b$,

$$\boxed{\int_a^b \frac{e^{-t} - e^{-2t}}{t}\,\mathrm{d}t = \int_a^{2a} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t - \int_b^{2b} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t}$$

b) Justifier l'existence de $\displaystyle\int_0^1 \frac{e^{-t} - 1}{t}\,\mathrm{d}t$.

Notons, pour tout $t \in]0, 1]$,

$$h(t) = \frac{e^{-t} - 1}{t}.$$

La fonction h est continue sur $]0, 1]$. De plus, $e^{-t} - 1 \underset{t\to 0}{=} -t + o(t)$, donc

$$h(t) = -1 + o(1) \underset{t\to 0^+}{\longrightarrow} -1.$$

La fonction h se prolonge par continuité en 0 : l'intégrale est faussement généralisée, donc

$$\boxed{\int_0^1 \frac{e^{-t} - 1}{t}\,\mathrm{d}t \text{ converge}}$$

c) Calculer $\displaystyle\int_0^{+\infty} g(t)\,\mathrm{d}t$.

D'après la question 1, $\displaystyle\int_0^{+\infty} g(t)\,\mathrm{d}t$ converge. Par définition :

- pour tout $b > 0$, $\displaystyle\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t \underset{a\to 0^+}{\longrightarrow} \int_0^b g(t)\,\mathrm{d}t$;
- $\displaystyle\int_0^b g(t)\,\mathrm{d}t \underset{b\to +\infty}{\longrightarrow} \int_0^{+\infty} g(t)\,\mathrm{d}t$.

Pour $0 < a < b$, la question (a) donne

$$\int_a^b g(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^{2a} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t - \int_b^{2b} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t. \qquad (*)$$

On étudie séparément les deux intégrales du second membre.

Quand $a \to 0^+$. Pour tout $t \in]0, 1]$, $\dfrac{e^{-t}}{t} = \dfrac{1}{t} + h(t)$. Pour $0 < a \leq \frac{1}{2}$, on a $[a, 2a] \subset]0, 1]$, et

$$\int_a^{2a} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t = \int_a^{2a} \frac{\mathrm{d}t}{t} + \int_a^{2a} h(t)\,\mathrm{d}t = \ln 2 + \int_a^{2a} h(t)\,\mathrm{d}t.$$

Soit H une primitive de h sur $]0, 1]$. D'après la question (b), $\displaystyle\int_0^1 h(t)\,\mathrm{d}t$ converge : H admet une limite finie ℓ en 0^+ (calcul avec une primitive). Comme a et $2a$ tendent vers 0^+,

$$\int_a^{2a} h(t)\,\mathrm{d}t = H(2a) - H(a) \underset{a\to 0^+}{\longrightarrow} \ell - \ell = 0,$$

donc

$$\int_a^{2a} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t \underset{a\to 0^+}{\longrightarrow} \ln 2.$$

Quand $b \to +\infty$. Pour tout $b > 0$ et tout $t \in [b, 2b]$, $0 \leq \dfrac{e^{-t}}{t} \leq \dfrac{e^{-t}}{b}$, donc

$$0 \leq \int_b^{2b} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t \leq \frac{1}{b}\int_b^{2b} e^{-t}\,\mathrm{d}t = \frac{e^{-b} - e^{-2b}}{b} \leq \frac{e^{-b}}{b} \underset{b\to +\infty}{\longrightarrow} 0,$$

donc, par encadrement, cette intégrale tend vers 0 quand $b \to +\infty$.

Conclusion. On passe à la limite dans $(*)$ en deux temps. À $b > 0$ fixé, quand $a \to 0^+$:

$$\int_0^b g(t)\,\mathrm{d}t = \ln 2 - \int_b^{2b} \frac{e^{-t}}{t}\,\mathrm{d}t.$$

Puis, quand $b \to +\infty$:

$$\boxed{\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t} - e^{-2t}}{t}\,\mathrm{d}t = \ln 2}$$

CORRIGÉ

Sujet 2

Question de cours.
Soient $a < b$ deux réels et $f :]a,b] \to \mathbb{R}$ une fonction intégrable sur $]a,b]$. Énoncer l'inégalité triangulaire, puis la démontrer.

Énoncé. Soient $a < b$ et $f :]a,b] \to \mathbb{R}$ intégrable sur $]a,b]$. Alors $\displaystyle\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$ converge et

$$\boxed{\left|\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t\right| \leq \int_a^b |f(t)|\,\mathrm{d}t}$$

Convergence. Posons, pour tout $t \in]a,b]$,

$$f^+(t) = \max\big(f(t),0\big) = \frac{|f(t)|+f(t)}{2}, \qquad f^-(t) = \max\big(-f(t),0\big) = \frac{|f(t)|-f(t)}{2}.$$

Les fonctions f^+ et f^- sont continues par morceaux sur $]a,b]$, comme combinaisons linéaires de f et de $|f|$, et

$$\forall t \in]a,b], \quad f(t) = f^+(t) - f^-(t), \qquad 0 \leq f^+(t) \leq |f(t)|, \qquad 0 \leq f^-(t) \leq |f(t)|.$$

Comme f est intégrable, $\displaystyle\int_a^b |f(t)|\,\mathrm{d}t$ converge : par comparaison de fonctions positives, $\displaystyle\int_a^b f^+$ et $\displaystyle\int_a^b f^-$ convergent. Par linéarité, $\displaystyle\int_a^b f = \int_a^b f^+ - \int_a^b f^-$ converge.

Inégalité. Soit $x \in]a,b]$. La fonction f est continue par morceaux sur le segment $[x,b]$: l'inégalité triangulaire sur un segment donne

$$\left|\int_x^b f(t)\,\mathrm{d}t\right| \leq \int_x^b |f(t)|\,\mathrm{d}t.$$

Quand $x \to a^+$, $\displaystyle\int_x^b f(t)\,\mathrm{d}t \longrightarrow \int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t$, donc, la valeur absolue étant continue, $\left|\displaystyle\int_x^b f\right| \longrightarrow \left|\displaystyle\int_a^b f\right|$; et $\displaystyle\int_x^b |f| \longrightarrow \int_a^b |f|$. Par passage à la limite dans une inégalité large,

$$\left|\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t\right| \leq \int_a^b |f(t)|\,\mathrm{d}t.$$

Exercice n° 1.

1. Montrer que la fonction $x \mapsto \ln(\sin x)$ est intégrable sur $\left]0,\frac{\pi}{2}\right]$.
   La fonction $x \mapsto \ln(\sin x)$ est continue sur $\left]0,\frac{\pi}{2}\right]$. Pour tout $x \in \left]0,\frac{\pi}{2}\right]$, $0 < \sin x \leq 1$, donc $\ln(\sin x) \leq 0$ et
   $$|\ln(\sin x)| = -\ln(\sin x).$$
   Quand $x \to 0^+$, $\sin x = x + o(x^2)$: pour tout $x \in \left]0,\frac{\pi}{2}\right]$, on écrit $\sin x = x\,\big(1+\varepsilon(x)\big)$, avec $\varepsilon(x) \underset{x\to 0^+}{=} o(x)$ et $1+\varepsilon(x) > 0$ (car $\sin x > 0$ et $x > 0$). Ainsi, pour tout $x \in \left]0,\frac{\pi}{2}\right]$,
   $$|\ln(\sin x)| = -\ln x - \ln\big(1+\varepsilon(x)\big).$$
   C'est la somme de deux fonctions dont l'intégrale converge sur $\left]0,\frac{\pi}{2}\right]$:
   - $\displaystyle\int_0^{\pi/2} (-\ln x)\,\mathrm{d}x$ converge : $\displaystyle\int_0^1 \ln x\,\mathrm{d}x$ est une intégrale de référence, et $\ln$ est continue sur le segment $\left[1,\frac{\pi}{2}\right]$;
   - $-\ln\big(1+\varepsilon(x)\big) \underset{x\to 0^+}{\longrightarrow} 0$: cette fonction se prolonge par continuité en 0, son intégrale ne pose aucun problème en 0.

   Par linéarité, $\displaystyle\int_0^{\pi/2} |\ln(\sin x)|\,\mathrm{d}x$ converge :
   $$\boxed{x \mapsto \ln(\sin x) \text{ est intégrable sur } \left]0,\frac{\pi}{2}\right]}$$

2. On pose
   $$I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin x)\,\mathrm{d}x \quad \text{et} \quad J = \int_0^{\pi/2} \ln(\cos t)\,\mathrm{d}t.$$
   Montrer que $I = J$.
   La fonction $\varphi : t \mapsto \frac{\pi}{2} - t$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et strictement décroissante ; c'est une bijection de $\left[0,\frac{\pi}{2}\right[$ sur $\left]0,\frac{\pi}{2}\right]$, avec $\varphi'(t) = -1$. La fonction $x \mapsto \ln(\sin x)$ est continue sur $\left]0,\frac{\pi}{2}\right]$ et son intégrale I converge (question 1). Par le théorème de changement de variable, l'intégrale obtenue en posant $x = \frac{\pi}{2} - t$ converge aussi, et
   $$\begin{aligned} I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin x)\,\mathrm{d}x &= \int_{\pi/2}^0 \ln\left(\sin\left(\frac{\pi}{2}-t\right)\right)(-1)\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^{\pi/2} \ln\left(\sin\left(\frac{\pi}{2}-t\right)\right)\mathrm{d}t \qquad \text{(on échange les bornes)} \\ &= \int_0^{\pi/2} \ln(\cos t)\,\mathrm{d}t \qquad \text{(}\sin\left(\tfrac{\pi}{2}-t\right) = \cos t\text{)} \end{aligned}$$

Donc J converge et

$$\boxed{I = J}$$

3. En déduire la valeur de I (on envisagera $I + J$).
Calcul de $I + J$. Les intégrales I et J convergent : par linéarité, $I + J$ est l'intégrale de la somme. Pour tout $x \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$, $\sin x > 0$ et $\cos x > 0$, et

$$\ln(\sin x) + \ln(\cos x) = \ln(\sin x \cos x) = \ln\left(\frac{\sin(2x)}{2}\right) = \ln(\sin 2x) - \ln 2.$$

Comme $I = J$ (question 2), il vient

$$2I = I + J = \int_0^{\pi/2} \big(\ln(\sin 2x) - \ln 2\big)\,\mathrm{d}x.$$

L'intégrale de la fonction constante égale à $\ln 2$ sur $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ converge et vaut $\frac{\pi}{2}\ln 2$; par différence, $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2x)\,\mathrm{d}x$ converge, et

$$2I = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2x)\,\mathrm{d}x - \frac{\pi}{2}\ln 2. \tag{1}$$

Calcul de $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2x)\,\mathrm{d}x$. On pose $u = 2x : x \mapsto 2x$ est une bijection de classe $\mathcal{C}^1$, strictement croissante, de $\left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ sur $]0, \pi[$, et $\mathrm{d}u = 2\,\mathrm{d}x$. Donc $\displaystyle\int_0^{\pi} \ln(\sin u)\,\mathrm{d}u$ converge et

$$\int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^{\pi} \ln(\sin u)\,\mathrm{d}u.$$

Par la relation de Chasles,

$$\int_0^{\pi} \ln(\sin u)\,\mathrm{d}u = \int_0^{\pi/2} \ln(\sin u)\,\mathrm{d}u + \int_{\pi/2}^{\pi} \ln(\sin u)\,\mathrm{d}u = I + \int_{\pi/2}^{\pi} \ln(\sin u)\,\mathrm{d}u.$$

Dans la dernière intégrale, on pose $u = \pi - v : v \mapsto \pi - v$ est une bijection de classe $\mathcal{C}^1$, strictement décroissante, de $\left]0, \frac{\pi}{2}\right]$ sur $\left[\frac{\pi}{2}, \pi\right[$, et

$$\begin{aligned}\int_{\pi/2}^{\pi} \ln(\sin u)\,\mathrm{d}u &= \int_{\pi/2}^{0} \ln\big(\sin(\pi - v)\big)(-1)\,\mathrm{d}v \\ &= \int_0^{\pi/2} \ln(\sin v)\,\mathrm{d}v = I.\end{aligned}$$

($\sin(\pi - v) = \sin v$)

Ainsi $\displaystyle\int_0^{\pi} \ln(\sin u)\,\mathrm{d}u = I + I = 2I$, puis

$$\int_0^{\pi/2} \ln(\sin 2x)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2} \times 2I = I.$$

Conclusion. En reportant dans (1) :

$$2I = I - \frac{\pi}{2}\ln 2 \Leftrightarrow I = -\frac{\pi}{2}\ln 2,$$

soit

$$\boxed{\int_0^{\pi/2} \ln(\sin x)\,\mathrm{d}x = -\frac{\pi}{2}\ln 2}$$

CORRIGÉ

Sujet 3

Question de cours.
La fonction $t \mapsto \dfrac{\sin t}{t}$ est-elle intégrable sur $[\pi, +\infty[$? Démontrer le résultat.

Énoncé.

$$\boxed{t \mapsto \frac{\sin t}{t} \text{ n'est pas intégrable sur } [\pi, +\infty[}$$

Preuve. La fonction $t \mapsto \dfrac{\sin t}{t}$ est continue sur $[\pi, +\infty[$; il s'agit de montrer que $\displaystyle\int_\pi^{+\infty} \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t$ diverge.
Minoration. Pour tout $t \geq \pi$, $0 \leq |\sin t| \leq 1$, donc $\sin^2 t \leq |\sin t|$, et

$$0 \leq \frac{\sin^2 t}{t} = \frac{1}{2t} - \frac{\cos(2t)}{2t} \leq \frac{|\sin t|}{t}.$$

Convergence de $\displaystyle\int_\pi^{+\infty} \frac{\cos(2t)}{2t}\,\mathrm{d}t$. On intègre par parties sur $[\pi, +\infty[$ avec

$$\begin{cases} u(t) = \dfrac{\sin(2t)}{2} \\ u'(t) = \cos(2t) \end{cases} \qquad \begin{cases} v(t) = \dfrac{1}{2t} \\ v'(t) = -\dfrac{1}{2t^2} \end{cases}$$

u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[\pi, +\infty[$, et $u(t)v(t) = \dfrac{\sin(2t)}{4t} \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ (numérateur borné). De plus, pour tout $t \geq \pi$,

$$|u(t)v'(t)| = \frac{|\sin(2t)|}{4t^2} \leq \frac{1}{4t^2},$$

et $t \mapsto \dfrac{1}{t^2}$ est intégrable en $+\infty$ (Riemann, $2 > 1$) : $\displaystyle\int_\pi^{+\infty} uv'$ est absolument convergente, donc convergente. Par intégration par parties, $\displaystyle\int_\pi^{+\infty} u'v = \int_\pi^{+\infty} \frac{\cos(2t)}{2t}\,\mathrm{d}t$ converge.
Conclusion. $\displaystyle\int_\pi^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{2t}$ diverge (Riemann, $\alpha = 1$). Si $\displaystyle\int_\pi^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t}\,\mathrm{d}t$ convergeait, alors, par linéarité,

$$\int_\pi^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{2t} = \int_\pi^{+\infty} \left(\frac{\sin^2 t}{t} + \frac{\cos(2t)}{2t}\right)\mathrm{d}t$$

convergerait : c'est faux. Donc $\displaystyle\int_\pi^{+\infty} \frac{\sin^2 t}{t}\,\mathrm{d}t$ diverge et, par comparaison de fonctions positives, $\displaystyle\int_\pi^{+\infty} \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t$ diverge : la fonction $t \mapsto \dfrac{\sin t}{t}$ n'est pas intégrable sur $[\pi, +\infty[$.

Variante : minoration sur chaque arche. Soit $N \in \mathbb{N}^*$. Pour tout $k \in \{1, \dots, N\}$ et tout $t \in \left[k\pi + \frac{\pi}{6}, k\pi + \frac{5\pi}{6}\right]$, on a $t - k\pi \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right]$, donc $|\sin t| = |\sin(t - k\pi)| \geq \frac{1}{2}$ et $\frac{1}{t} \geq \frac{1}{(k+1)\pi}$. Par la relation de Chasles, puis la positivité et la croissance de l'intégrale sur un segment,

$$\begin{aligned} \int_\pi^{(N+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t &= \sum_{k=1}^{N} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t \\ &\geq \sum_{k=1}^{N} \int_{k\pi+\pi/6}^{k\pi+5\pi/6} \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t \quad \text{(positivité)} \\ &\geq \sum_{k=1}^{N} \frac{2\pi}{3} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{(k+1)\pi} \quad \text{(longueur } \tfrac{2\pi}{3}\text{)} \\ &= \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{N+1}\right). \end{aligned}$$

La série harmonique diverge, donc le minorant tend vers $+\infty$ quand $N \to +\infty$: la fonction $x \mapsto \displaystyle\int_\pi^x \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t$ n'est pas majorée. La fonction intégrée étant positive, $\displaystyle\int_\pi^{+\infty} \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t$ diverge : on retrouve que $t \mapsto \dfrac{\sin t}{t}$ n'est pas intégrable sur $[\pi, +\infty[$.

Exercice n° 1. On considère la fonction f définie par

$$f(x) = \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{(1+t)\,t^x}.$$

1. Étudier le domaine de définition de f.
   Soit $x \in \mathbb{R}$. La fonction

   $$t \mapsto \frac{1}{(1+t)\,t^x}$$

   est continue et strictement positive sur $[1, +\infty[$: l'intégrale n'est généralisée qu'en $+\infty$. De plus,

   $$\frac{1}{(1+t)\,t^x} = \frac{1}{t^{x+1}} \times \frac{t}{1+t} \underset{t\to+\infty}{\sim} \frac{1}{t^{x+1}}, \qquad \left(\tfrac{t}{1+t} \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} 1\right)$$

Les deux fonctions étant positives, les intégrales sur $[1,+\infty[$ sont de même nature. Or, d'après le critère de Riemann en $+\infty$,

$$\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^{x+1}} \text{ converge } \iff x+1>1 \iff x>0.$$

Donc

$$\boxed{\mathcal{D}_f =]0,+\infty[}$$

2. Calculer $f(1)$.
Pour tout $t \geq 1$, en réduisant au même dénominateur,

$$\frac{1}{t} - \frac{1}{1+t} = \frac{(1+t)-t}{t(1+t)} = \frac{1}{t(1+t)}.$$

Une primitive de $t \mapsto \dfrac{1}{t(1+t)}$ sur $[1,+\infty[$ est donc

$$F : t \mapsto \ln t - \ln(1+t) = \ln\left(\frac{t}{1+t}\right),$$

et $F(t) \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} \ln 1 = 0$, car $\dfrac{t}{1+t} \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} 1$. Par le calcul avec une primitive :

$$\begin{aligned} f(1) = \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t(1+t)} &= \lim_{t\to+\infty} F(t) - F(1) \\ &= 0 - \ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln 2. \end{aligned}$$

D'où

$$\boxed{f(1) = \ln 2}$$

3. Préciser la monotonie de f.
Soient $x, y \in]0,+\infty[$ tels que $x<y$. Pour tout $t \geq 1$, $\ln t \geq 0$, donc

$$t^x = e^{x\ln t} \leq e^{y\ln t} = t^y, \qquad \text{(exp croissante)}$$

puis, en passant à l'inverse (quantités strictement positives),

$$\forall t \geq 1, \quad \frac{1}{(1+t)\,t^y} \leq \frac{1}{(1+t)\,t^x}.$$

Les deux intégrales convergent (question 1) : par croissance de l'intégrale, $f(y) \leq f(x)$. Ainsi

$$\boxed{f \text{ est décroissante sur }]0,+\infty[}$$

4. Montrer que, pour tout $x \in]0,+\infty[$,

$$f(x) + f(x+1) = \frac{1}{x}.$$

Soit $x>0$. Les intégrales $f(x)$ et $f(x+1)$ convergent (question 1, car $x>0$ et $x+1>0$) : par linéarité,

$$\begin{aligned} f(x)+f(x+1) &= \int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{(1+t)\,t^x} + \frac{1}{(1+t)\,t^{x+1}}\right)\mathrm{d}t \\ &= \int_1^{+\infty} \frac{1}{(1+t)\,t^x}\left(1+\frac{1}{t}\right)\mathrm{d}t \qquad \text{(on factorise)} \\ &= \int_1^{+\infty} \frac{1}{(1+t)\,t^x} \times \frac{t+1}{t}\,\mathrm{d}t \\ &= \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^{x+1}}. \qquad \text{(on simplifie par } 1+t) \end{aligned}$$

La fonction $t \mapsto -\dfrac{t^{-x}}{x}$ est une primitive de $t \mapsto t^{-x-1}$ sur $[1,+\infty[$, et $t^{-x} \underset{t\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ car $x>0$. Donc

$$\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^{x+1}} = 0 - \left(-\frac{1^{-x}}{x}\right) = \frac{1}{x},$$

c'est-à-dire

$$\boxed{\forall x>0, \quad f(x)+f(x+1) = \frac{1}{x}}$$

5. Donner la limite puis un équivalent de $f(x)$ quand x tend vers $+\infty$.
Limite. Pour tout $x>0$, l'intégrande est positive, donc $f(x) \geq 0$ (positivité de l'intégrale). La fonction f est décroissante (question 3) et minorée par 0 : d'après le théorème de la limite monotone, elle admet en $+\infty$ une limite finie $\ell \geq 0$. Quand $x \to +\infty$, $x+1 \to +\infty$ aussi, et la question 4 donne, en passant à la limite,

$$\ell + \ell = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0,$$

donc $\ell = 0$:

$$\boxed{\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0}$$

Équivalent. Soit $x>1$, de sorte que $x-1>0$. Par décroissance de f,

$$f(x+1) \leq f(x) \leq f(x-1).$$

On en déduit, avec la question 4 appliquée en x puis en $x-1$:

$$\frac{1}{x} = f(x)+f(x+1) \leq f(x)+f(x) = 2f(x),$$

$$2f(x) = f(x)+f(x) \leq f(x-1)+f(x) = \frac{1}{x-1}.$$

Ainsi, pour tout $x > 1$,

$$\frac{1}{x} \leq 2f(x) \leq \frac{1}{x-1},$$

puis, en multipliant par $\frac{x}{2} > 0$,

$$\frac{1}{2} \leq x\, f(x) \leq \frac{x}{2(x-1)}.$$

Comme $\frac{x}{2(x-1)} \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} \frac{1}{2}$, le théorème des gendarmes donne $x\, f(x) \underset{x\to+\infty}{\longrightarrow} \frac{1}{2}$, c'est-à-dire

$$\boxed{f(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{1}{2x}}$$